1 Punto de partida

PARTE A · DISEÑO

EL NEGOCIO EN UNA FRASE

Wheels Externado es una app institucional de carpooling universitario que reemplaza a los grupos informales de WhatsApp con **cupo garantizado**, conductores verificados con correo **@uexternado.edu.co**, reputación bilateral y pagos digitales.

≈12.000
estudiantes en el mercado inicial*

2 lados
pasajeros (demanda) y conductores (oferta)

4
corredores: norte, occidente, sur e intermunicipal

* Estimación del equipo; falta citar la fuente institucional.

Qué aprendimos y por qué pivotamos

Pivote. De StatCredit AI (validación bloqueada por la regulación SARC y el acceso a datos bancarios) a un problema cotidiano que se puede validar de primera mano en la propia comunidad.

Límite declarado. El Campo 1 (expertos) se hizo sobre la idea anterior: no hay expertos de movilidad. Las hipótesis parten de la observación directa del problema.

Cómo lo mitigamos. En el Campo 3 se suman 1–2 entrevistas a expertos en movilidad.

2 Objetivo de la investigación

PARTE A · DISEÑO

OBJETIVO GENERAL

Validar con **12 estudiantes del Externado** (8 pasajeros y 4 conductores) cómo gestionan hoy sus viajes al campus, quién decide y paga el trayecto, qué canales usan y qué relación esperan de una plataforma institucional, mediante entrevistas semiestructuradas entre el **17 y el 30 de octubre de 2026** (8 iniciales y 4 complementarias), para decidir si **perseverar, ajustar o pivotar** el prototipo antes del Campo 3.

OE1

Identificar

la frecuencia, los dolores y los costos en tiempo y dinero del desplazamiento diario al Externado.

OE2

Describir

quién usa, quién paga, quién recomienda y quién puede frenar un Wheels, y por qué canales se enteran.

OE3

Determinar

qué compromiso (reserva, prueba del prototipo, referido) darían para el Campo 3 y qué valor dan al concepto.

3 Hipótesis y criterios de aceptación

PARTE A · DISEÑO

H1 Problema

Los estudiantes y conductores viven el transporte al campus como un dolor de alta prioridad y ven los grupos de WhatsApp como ineficientes e inseguros.

≥ 10 de 12 lo reportan con ejemplos concretos

H2 Compra

El pasajero decide y paga individualmente; la tarifa de referencia es $6.000 y pagaría una prima por certeza y seguridad; el conductor amortiza costos fijos.

≥ 9 de 12 lo describen así al contar su último viaje

H3 Relación

Probarían una app institucional verificada si garantiza cupo, reputación y pagos digitales, y darían un compromiso para el Campo 3.

≥ 8 de 12 lo nombran como condición

≥ 4 de 12 aceptan la prueba

Formato Steve Blank: «Creemos que [quién] [hace o valora qué]. Lo daremos por validado si [número] de [total] [lo cuentan o lo hacen]». Para H3 se contó como «condición» nombrar al menos una del paquete (verificación, cupo garantizado, reputación o pago digital); la verificación se reporta aparte.

4 Tipo de investigación y métodos

PARTE A · DISEÑO

Método	Carácter	Para qué en esta entrega
Entrevista semiestructurada	Obligatorio	Conocer al cliente en los 6 temas de la guía: contexto, problema, solución actual, compra, relación y concepto.
Solicitud de compromiso	Obligatorio	Prueba del prototipo en el Campo 3 y referido, para separar el interés real del interés de cortesía.
Investigación secundaria	Apoyo	Tarifas de referencia ($6.000 en el campus), corredores de transporte y competidores (InDrive, grupos de WhatsApp).
Observación	No realizada	Se descartó por tiempo; queda declarada como limitación.

Investigación primaria, cualitativa y exploratoria

Datos de primera mano, en palabras de los clientes.

Guía de 16 preguntas igual para todos

Con repreguntas: «¿Por qué?», «¿Me das un ejemplo?».

Preguntas problemáticas evitadas

Nada de «¿te parece buena idea?» ni «¿pagarías por esto?».

5 Población, muestra y reclutamiento

PARTE A · DISEÑO

Criterios de inclusión

- ✓ Estudiante activo del Externado
- ✓ Usa o presta Wheels ≥ 1 vez por semana hacia el campus
- ✓ Vive o sale de un corredor de Bogotá o la Sabana
- ✓ Disponible 30 minutos

Criterios de exclusión

- ✗ Familiares, amigos íntimos y compañeros directos del equipo (sesgo de deseabilidad social)
- ✗ Expertos ya entrevistados y personas ajenas al ecosistema Externado

Recorrido del reclutamiento

~25 contactados por invitación (grupos de WhatsApp + red del campus)

~15 respondieron

12 pasaron el filtro y fueron entrevistados

Filtro: 5 preguntas cerradas antes de agendar.

Muestra



8 pasajeros (demanda)

4 conductores (oferta)

Planeada: de 12 a 15 (8–10 pasajeros + 4–5 conductores, rango de la guía para plataformas de dos lados).
Lograda: 12, el mínimo del rango en ambos lados.

6 Instrumentos y protocolo

PARTE A · DISEÑO

Guía de entrevista: 16 preguntas en 6 temas

1 Cliente y contexto	2
2 El problema	3
3 Solución actual	3
4 Quién decide y compra	3
5 La relación	3
6 Concepto y compromiso	2

Cuestionario de filtro

5 preguntas cerradas antes de agendar.

Ética y confidencialidad

Participación voluntaria, códigos E1–E12 en los entregables (Ley 1581 de 2012).

Concepto mostrado al cierre: hoja visual de 1 página («idea en etapa temprana», fácil de modificar) con el problema, los beneficios y 3 pantallas estáticas: ruta con reserva, calificación + pago y reporte de seguridad.



Concepto mostrado a los clientes (Anexo C)

7 Quiénes participaron

PARTE B · RESULTADOS

Cód.	Rol	Programa / sem.	Corredor	Encaje con la Persona
E1	Pasajero	Derecho 6	La Floresta (Engativá)	90%
E2	Pasajero	Derecho 6	Calle 80 / Occidente	90%
E3	Pasajero	Economía 8	Salitre / Modelia	85%
E4	Pasajero	Derecho 6	Cedritos	90%
E5	Conductor	Ciencia de Datos 4	Gran Granada / Portal 80	95%
E6	Pasajero	Ciencia de Datos 5	Facatativá (intermunicipal)	85%
E7	Conductor	Comunicación 8	Cedritos	95%
E8	Pasajero	Derecho 4	San Cristóbal Norte	85%
E9	Pasajera	Enfermería 6	Bosa / Villa Sandra (sur)	80%
E10	Pasajero	Administración 3	Chapinero / Calle 72	75%
E11	Conductora	Derecho 7	Soacha (Compartir)	90%
E12	Conductor	Ing. Industrial 9	Fontibón / Calle 26	95%

8 + 4
pasajeros y conductores

7
programas distintos

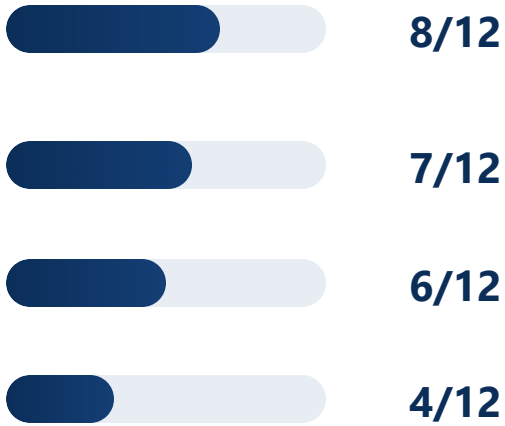
88 %
encaje promedio con la Persona

Corredores norte, occidente, sur, centro e intermunicipal. Pasajero ocasional: E10 (el de menor encaje).

8 El problema

12/12 describieron al menos un problema concreto con el sistema actual, con ejemplo.

Dolores principales (personas que lo mencionan)



Grupos de WhatsApp desordenados — 8/12
sin filtros, mensajes sepultados, cupo «por lotería»

Inseguridad / no saber quién viaja — 7/12
conductor desconocido, conducción riesgosa

La otra parte incumple — 6/12
cancela de última hora o no aparece

Incertidumbre de horario o conexión — 4/12
salidas que se corren, conexiones perdidas

Frecuencia: casi a diario (E2, E6, E7, E12); 3–4 veces por semana (E3, E10).

En sus palabras

> *«En lo que uno abre el mensaje para responder "yo", ya otros tres respondieron antes y se acabaron los cupos. Es una lotería.»*
>
> **E1 · pasajero**

> *«Me dejan colgado con el puesto. Yo no me puedo devolver ni esperar 15 minutos porque llego tarde yo y los otros 3 pasajeros.»*
>
> **E7 · conductor**

> *«Uno revisa la placa y se la manda a la mamá antes de subirse.»*
>
> **E9 · pasajera**

9 La solución actual

PARTE B · RESULTADOS

Qué usan hoy

11 de 12 consiguen o publican viajes en los grupos de WhatsApp de Wheels Externado (4 grupos o más por persona, según E5 y E7).

Los conductores publican la ruta y esperan un «yo» en el chat; los pasajeros refrescan los chats desde la madrugada.

Cuánto les cuesta

- **$6.000** por trayecto (10 de 12; E3 y E8: $5.000–$6.000)
- **$18.000–$24.000** recauda el conductor al día (3–4 cupos)
- **45 min a 2 h 30** por trayecto en transporte público
- **$25.000–$30.000** si toca Uber de afán (E4)

Qué les molesta

- Leer ~400 mensajes para encontrar una ruta (E3, E10)
- Efectivo sin cambio y señal caída (E5, E11)
- Cero consecuencias por incumplir: E12 perdió **$12.000** de $24.000 en un día

Los conductores no buscan lucro: el recaudo **ayuda a amortizar** parqueadero ($22.000/día, E7) y gasolina (~$9.000, E12).

10 La decisión de compra

PARTE B · RESULTADOS

Actor	Rol en la decisión	Evidencia
Pasajero	Usa y paga su propio cupo directamente al conductor.	8 de 8
Conductor	Ofrece el cupo y fija la tarifa del grupo ($6.000); entra si cubre costos y sale si la comisión es alta.	4 de 4
Grupos de WhatsApp	Canal por el que se consiguen y publican los viajes.	11 de 12
Familia	Control de seguridad, no veto: E9 le envía la placa a su mamá antes de subir.	1 caso

Validación económica

$6.000
tarifa de hoy

→

$8.000
lo que pagaría el pasajero (mediana, +33 %)

→

$1.000–1.200
comisión propuesta (12,5–15 %)

→

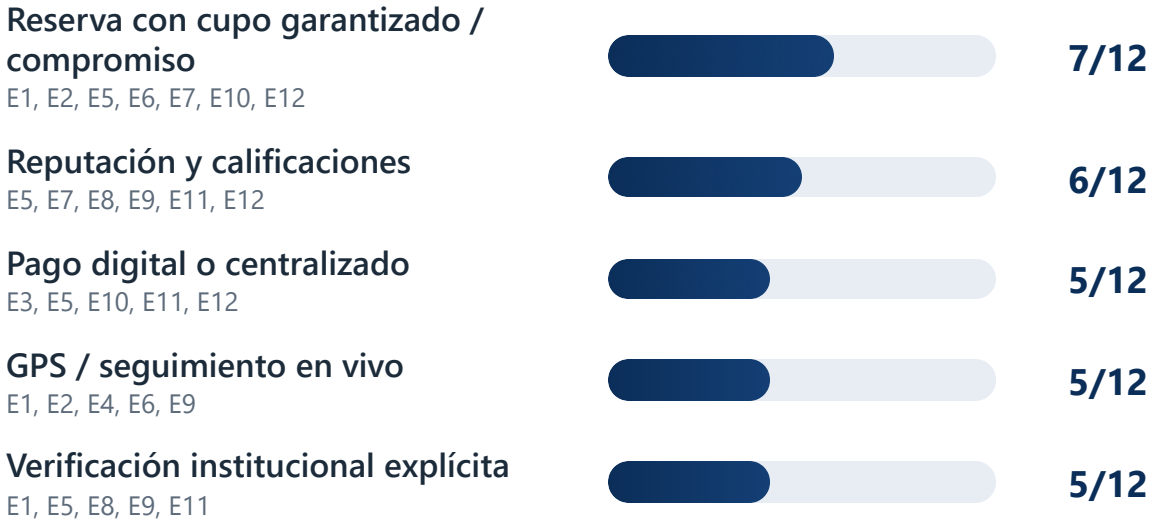
$6.800–7.000
neto para el conductor, más que hoy

7 de 8 pasajeros pagarían $8.000; E2 hasta $10.000 y E6 hasta $15.000 en parciales (promedio $8.250). Umbral de abandono del conductor (E12): menos de $5.000 por cupo. El quién influye o frena la compra aportó poca evidencia: queda para el Campo 3.

11 La relación con el cliente

PARTE B · RESULTADOS

Qué los haría probar la app (conseguir)



1 Conseguir

Cupo garantizado y conductor verificado. El canal inicial son los mismos grupos de WhatsApp.

2 Retener

Pago inmediato al conductor y soporte (E11); comisión que no baje de $5.000 por cupo y publicar una ruta en menos de 1 minuto (E12).

3 Hacer crecer

4 de 12 dieron un referido de su zona (Timiza, Suba, Portal Sur, Kennedy). Crecimiento por corredor y por facultad.

Canvas · Relaciones con clientes: confianza institucional, reputación bilateral visible, soporte híbrido (bot + humano en emergencias) y compensación por incumplimiento al conductor.

12 Reacción al concepto y compromisos

PARTE B · RESULTADOS

El concepto se mostró a **E9, E10, E11 y E12** (n = 4): sus reacciones son una señal inicial.

Lo que valoraron

- **3 de 4:** pago centralizado o automático
- **2 de 4:** calificaciones
- Reserva con penalización (E12)
- Viaje en vivo con la familia (E9)

Lo que sobró

- Botón de pánico si ya hay soporte humano (E11)
- Calificación obligatoria en cada viaje para usuarios frecuentes (E10)

Lo que faltó (para el prototipo)

- Historial del conductor: «62 viajes este mes» (E11)
- Control de cupos y avisos de cancelación (E12)
- Filtro o género visible de conductoras (E9)
- Calendario con clase y ruta (E10)

Compromisos para el Campo 3

4 de 12
aceptaron probar el prototipo (E9–E12)

4
referidos entregados, por contactar

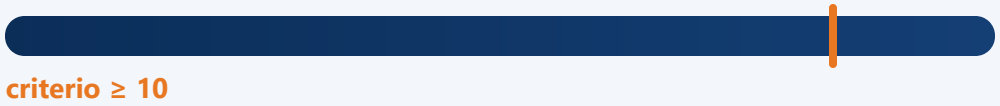
Pasajeros:
E9 (sur, Timiza) · E10 (centro, Suba)

Conductores:
E11 (Soacha, Portal Sur) · E12 (Calle 26, Kennedy)

13 Resultado por hipótesis

PARTE C · CONCLUSIONES

H1 Problema

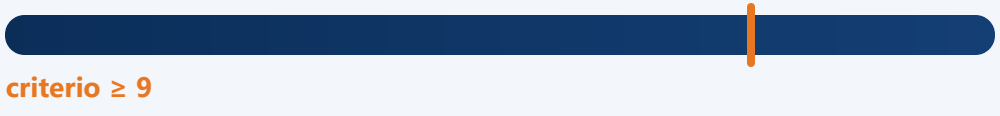


12/12

VALIDADA

12/12 describieron un problema concreto con ejemplo.

H2 Compra

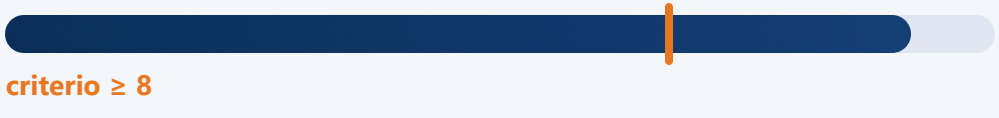


12/12

VALIDADA

8/8 pasajeros pagan su cupo y pagarían $8.000 o más; 4/4 conductores fijan $6.000 y amortizan costos.

H3 Relación · condición

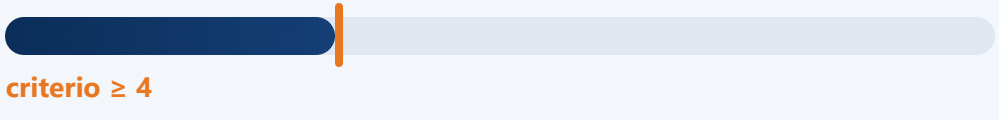


11/12

VALIDADA CON MATIZ

11/12 nombran al menos una condición del paquete. La verificación sola la exigen 5/12: no es «unánime».

H3 Relación · compromiso



4/12

CUMPLE EL MÍNIMO

4/12 (E9–E12) aceptaron la prueba del prototipo.

Hallazgo que corrige al equipo. En corredores cortos (E3 en Salitre, E10 en Chapinero) el dolor no es la distancia sino la falta de filtro y de organización. Es un indicio de 2 casos: el mercado podría ser más amplio que el segmento supuesto.

14 Decisión y cambios en el Canvas

PARTE C · CONCLUSIONES

AJUSTAR

El problema, la forma de pago y la necesidad de confianza se confirman. El campo corrige supuestos que obligan a **ajustar el prototipo** antes del Campo 3: ni perseverar sin cambios, ni pivotar.

Componente del Canvas	Cambio a partir del campo
Segmento de clientes	Pasajeros por corredor (norte, occidente, sur, intermunicipal y corto) y conductores que amortizan costos. Subsegmento: pasajeras con requisitos de seguridad (E9).
Propuesta de valor	De «app de Wheels» a **«cupo garantizado y conductor verificado»**: el cupo garantizado va primero (7/12) y la verificación pesa menos de lo supuesto (5/12).
Canales	Grupos de WhatsApp existentes como canal inicial (11/12 ya están ahí) y referidos (4/12 entregaron uno).
Relación con clientes	Reputación bilateral + soporte híbrido + compensación por incumplimiento que indemniza al conductor (E7) con pago inmediato (E11).

15 Limitaciones y siguiente paso

PARTE C · CONCLUSIONES

Sesgos y limitaciones reconocidas

- **Sin expertos de movilidad** (Campo 1 sobre la idea anterior). Mitigación: expertos en el Campo 3.
- **Consentimiento tardío:** en las 8 primeras entrevistas no quedó registrado al inicio; se remedió con confirmación posterior y protocolo completo en E9–E12.
- **Reclutamiento** por red de contactos universitaria: posible homogeneidad.
- **N = 12** en el mínimo del rango: resultados indiciarios, no representativos.
- **Concepto mostrado a 4 de 12** (E9–E12) y compra poco explorada (quién influye o frena).

Siguiente paso · Campo 3

- Prueba de usabilidad con las **4 personas comprometidas** (E9–E12) y los **4 referidos** por contactar.
- Prototipo con las correcciones: historial del conductor, control de cupos y avisos, filtro de género, calendario de rutas, calificación opcional para frecuentes.
- 1–2 entrevistas a expertos en movilidad.

Pregunta abierta: ¿el depósito de compromiso debe ser de $2.000 (barrera baja) o el valor del viaje? E7 propone ambas; E12 pide abono; E10 quiere el pago listo al confirmar. Nadie lo rechazó, pero no se preguntó directo.